

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 11 — Semana 11 · 19 al 24 de octubre
de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. **Tema 2.8: cálculo de intervalos de confianza**
3. **Tema 2.9: aplicaciones en el entorno laboral**
4. **Tema 2.10: limitaciones y errores comunes**
5. Ejercicios en clase
6. **Repaso para el Examen 2**

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 10 vimos la estructura de todo intervalo:

estimador $\pm$ valor crítico $\times$ error estándar

Hoy

Practicamos el cálculo en los tres casos, vemos cómo se decide el tamaño de muestra a partir del margen deseado, y revisamos qué **no** se puede concluir de un intervalo. Cierra la unidad 2.

Examen 2: semana 12, del 26 al 31 de octubre, 33,3 %.

2.8 Cálculo de intervalos de confianza

Procedimiento en cinco pasos

1. Identificar el **parámetro**: ¿media o proporción?
2. Verificar las **condiciones**: ¿ σ conocida o no? ¿ $n \geq 30$? ¿ $n\hat{p} \geq 5$?
3. Elegir el **valor crítico** z o t según la confianza (y los grados de libertad si es t).
4. Calcular el **error estándar** y el margen de error.
5. Escribir el intervalo y **redactar la interpretación** en el contexto del problema.

El paso 5 es el que más se olvida

Un intervalo sin interpretación no responde la pregunta del negocio. En el examen, la redacción vale.

Los tres intervalos, lado a lado

Caso	Fórmula	Ejemplo numérico
Media, σ conocida	$\bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} = 52, \sigma = 8, n = 64, 95\%:$ (50,04; 53,96)
Media, σ desconocida	$\bar{x} \pm t_{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\bar{x} = 15,6, s = 2,4, n = 20, 95\%:$ (14,48; 16,72)
Proporción	$\hat{p} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$	$\hat{p} = 0,62, n = 400, 95\%:$ (0,5724; 0,6676)

Ejercicio 1 — en clase

Individual (10 minutos)

Una muestra de $n = 20$ tiempos de atención da $\bar{x} = 15,6$ minutos y $s = 2,4$ minutos.

1. Construya el intervalo al 95 % ($t_{0,025;19} = 2,093$).
2. Construya el intervalo al 99 % ($t_{0,005;19} = 2,861$).
3. Compare los anchos.
4. ¿Podría afirmarse que el tiempo promedio supera los 14 minutos?

Ejercicio 1 — solución

Con $s/\sqrt{n} = 2,4/\sqrt{20} = 0,5367$

$$95\% : 15,6 \pm 2,093(0,5367) = 15,6 \pm 1,12 \Rightarrow (14,48; 16,72)$$

$$99\% : 15,6 \pm 2,861(0,5367) = 15,6 \pm 1,54 \Rightarrow (14,06; 17,14)$$

Puntos 3 y 4

Anchos: 2,25 frente a 3,07 minutos. Subir la confianza cuesta precisión.

Sí: ambos intervalos están completamente por encima de 14 minutos, luego a ambos niveles de confianza se puede afirmar que $\mu > 14$.

Tamaño de muestra a partir del margen deseado

Se despeja n del margen de error

$$e = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \left(\frac{z \sigma}{e} \right)^2 \qquad n = \frac{z^2 p q}{e^2} \text{ (proporción)}$$

Ejemplo

Con $\sigma = 8$ y una precisión deseada de ± 1 al 95 %:

$$n = \left(\frac{1,96 \times 8}{1} \right)^2 = 245,86 \Rightarrow \mathbf{246 \text{ facturas}}$$

Si basta con ± 2 : $n = 61,47 \Rightarrow 62$. **La cuarta parte.**

Es la misma fórmula de la sesión 5, ahora con su origen a la vista: sale de despejar el margen del intervalo.

2.9 y 2.10 Aplicaciones y limitaciones

Aplicaciones en el entorno laboral

Área	Pregunta que responde un intervalo
Mercadeo	¿Entre qué valores está la proporción real de clientes satisfechos? ¿Supera la meta del 60 %?
Producción	¿Entre qué valores está el peso promedio real del producto? ¿Cumple la norma?
Finanzas	¿Entre qué valores está el gasto promedio por cliente, para proyectar ingresos?
Talento humano	¿Cuál es el rango creíble de la rotación mensual?
Auditoría	¿Cuál es el rango del porcentaje de facturas con error, a partir de una muestra?

En todos los casos el valor que se reporta a la gerencia es el intervalo, no el punto: comunica la precisión del estudio [1].

Limitaciones y errores comunes

Errores de interpretación

- Decir “hay 95 % de probabilidad de que μ esté en el intervalo”. La confianza es del método.
- Creer que el 95 % de *los datos* cae en el intervalo. El intervalo es para el **parámetro**, no para las observaciones.
- Concluir que dos grupos no difieren solo porque sus intervalos se traslapan un poco.

Errores de cálculo y de diseño

- Usar z cuando el dato es s y n es pequeño.
- Olvidar el $\sqrt{n}$ del error estándar.
- Aplicarlo a una muestra **no probabilística**: el intervalo no tiene validez, ni corrige el sesgo por más n que se tome.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (10 minutos)

Una auditoría revisa $n = 400$ facturas y encuentra **248** sin errores.

1. Construya el intervalo del 95 % para p .
2. Constrúyalo al 99 %.
3. La meta interna es 60 %. ¿Se puede afirmar que se cumple, a cada nivel de confianza?
4. ¿Qué n se necesitaría para un margen de ± 3 puntos al 95 %?

Ejercicio 2 — solución

Intervalos

$\hat{p} = 0,62$, error estándar = 0,0243

95 % : $0,62 \pm 0,0476 = (0,5724; 0,6676)$

99 % : $0,62 \pm 0,0625 = (0,5575; 0,6825)$

Punto 3

Al 95 % **sí**: todo el intervalo supera 0,60.

Al 99 % **no**: el intervalo incluye valores por debajo de 0,60, así que no hay evidencia suficiente.

Punto 4

$$n = \frac{1,96^2(0,62)(0,38)}{0,03^2} = 1005,6 \Rightarrow \mathbf{1006}$$

El punto 3 muestra que la conclusión depende del nivel de confianza exigido: exactamente el dilema de las pruebas de hipótesis, tema de la unidad 3.

Repaso para el Examen 2

Mapa de la Unidad 2

Tema	Sesión	Lo esencial
Binomial	7	n fijo, dos resultados, p constante, independencia. $E = np$, $V = npq$
Poisson	7	Conteos por intervalo. $E = V = \lambda$; ajustar λ al intervalo
Normal	8	$Z = (X - \mu)/\sigma$; tabla de área a la izquierda; problema directo e inverso
Medias muestrales	9	$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$; TLC con $n \geq 30$
t de Student	9	Cuando el dato es s ; $gl = n - 1$
Estimación	10	Puntual vs. intervalo; insesgado, eficiente, consistente
Intervalos	10–11	Media con σ , media con s , proporción; despeje de n

Examen 2 — semana 12

26 al 31 de octubre, en Aulas Virtuales (Moodle), presencial, individual. Vale el **33,3 %**. Traiga calculadora, formulario y las tablas de Z y t .

Intervalos de confianza, en R

```
# A partir de los resúmenes (ejercicio 1: xbar=15.6, s=2.4, n=20)
15.6 + c(-1, 1) * qt(0.975, 19) * 2.4 / sqrt(20) # 95%
15.6 + c(-1, 1) * qt(0.995, 19) * 2.4 / sqrt(20) # 99%

# A partir de los datos crudos, en una sola línea
t.test(tiempos, conf.level = 0.95)$conf.int

# Proporción: 248 satisfechos de 400
prop.test(248, 400)$conf.int # método de Wilson (el de R)
p <- 248/400
p + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * sqrt(p * (1 - p) / 400) # fórmula del curso
```

```
[1] 14.47677 16.72323
[1] 14.06464 17.13536
[1] 0.5702 0.6674
[1] 0.5724 0.6676
```

Por qué `prop.test` no da exactamente lo del curso

La fórmula del curso es el intervalo de **Wald**; `prop.test()` usa el de **Wilson con corrección de continuidad**, que se comporta mejor cuando n es pequeño o p está cerca de 0 o de 1. Con $n = 400$ la diferencia es de dos milésimas. `binom.test()` da el intervalo exacto.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Los cinco pasos: parámetro, condiciones, valor crítico, margen, interpretación.
- z si el dato es σ ; t con $gl = n - 1$ si el dato es s .
- $n = (z\sigma/e)^2$ para media y $n = z^2 pq/e^2$ para proporción.
- Un intervalo no dice nada si la muestra no fue probabilística.

Para el Examen 2 (semana 12)

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente** y repasar los de las sesiones 7 a 10.

Ejercicios propuestos

z : 1,645 / 1,96 / 2,576. $t_{0,025}$: 2,145 ($gl=14$), 2,093 ($gl=19$), 2,045 ($gl=29$). $t_{0,005;19} = 2,861$.

1. $\bar{x} = 52$, $\sigma = 8$, $n = 64$: IC 95 %
2. El mismo, al 99 %
3. El mismo, al 90 %
4. El mismo con $n = 256$, al 95 %
5. $\bar{x} = 15,6$, $s = 2,4$, $n = 20$: IC 95 %
6. El mismo, al 99 %
7. $\bar{x} = 100$, $s = 12$, $n = 15$: IC 95 %
8. $\bar{x} = 100$, $s = 12$, $n = 30$: IC 95 %
9. $\hat{p} = 0,62$, $n = 400$: IC 95 %
10. El mismo, al 99 %
11. $\hat{p} = 0,50$, $n = 1000$: IC 95 %
12. $\hat{p} = 0,30$, $n = 200$: IC 95 %
13. n para $\sigma = 8$ y $e = 1$ al 95 %
14. n para $\sigma = 8$ y $e = 2$ al 95 %
15. n para $\sigma = 2,4$ y $e = 0,5$ al 95 %
16. ¿ z o t ? $n = 15$, datos
17. ¿Vale decir "95% de probabilidad de que μ esté ahí"?
18. ¿Sirve un IC con muestreo por conveniencia?
19. Si la confianza sube, ¿el IC se ensancha o se angosta?
20. Si n se cuadruplica, ¿qué pasa con el margen?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

- | | |
|----------------------|---|
| 1. (50,04; 53,96) | 11. (0,4690; 0,5310) |
| 2. (49,42; 54,58) | 12. (0,2365; 0,3635) |
| 3. (50,36; 53,65) | 13. $245,86 \Rightarrow 246$ |
| 4. (51,02; 52,98) | 14. $61,47 \Rightarrow 62$ |
| 5. (14,48; 16,72) | 15. $88,51 \Rightarrow 89$ |
| 6. (14,06; 17,14) | 16. t con $gl = 14$ |
| 7. (93,35; 106,65) | 17. No: la confianza es del método |
| 8. (95,52; 104,48) | 18. No: la probabilidad de selección es desconocida |
| 9. (0,5724; 0,6676) | 19. Se ensancha |
| 10. (0,5575; 0,6825) | 20. Se reduce a la mitad |

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

Éxitos en el Examen 2